

Chapitre 15 : Bijections et fonctions réciproques

Dans tout le chapitre :

- I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ dont les bornes peuvent être infinies ;
- $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction **continue** sur I .
- On note $J = f(I)$ et on admet que J est un intervalle de $\mathbb{R}$.

1 Théorème des valeurs intermédiaires :

Théorème des valeurs intermédiaires dans le cas général

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et a et b deux éléments de I avec $a < b$.

On considère une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

Si $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f(a) \text{ et } f(b) \text{ sont de } \mathbf{signes opposés} \end{array} \right\}$ alors il existe $\alpha \in]a; b[$ tel que $f(\alpha) = 0$

Exemple n° 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Calculer $f(-2)$ et $f(2)$. Que peut-on en déduire ?

Théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où f est strictement monotone

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et a et b deux éléments de I avec $a < b$.

On considère une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

Si $\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f \text{ est } \mathbf{strictement monotone} \text{ sur l'intervalle } I \\ f(a) \text{ et } f(b) \text{ sont de } \mathbf{signes opposés} \end{array} \right\}$ alors il existe un **unique** $\alpha \in]a; b[$ tel que $f(\alpha) = 0$

Exemple n° 2

Le tableau ci-dessous est le tableau de variations d'une fonction f définie sur $[-5; +\infty[$.

Combien de solutions admet l'équation $f(x) = 0$?

x	-5	-3	-2	-1	1	$+\infty$
f	-3	3	1	4	-5	$+\infty$

Remarques :

Le théorème des valeurs intermédiaires prouve l'existence et l'unicité (dans le cas d'une fonction strictement monotone) de α mais ne donne pas la valeur exacte de α .

Le théorème est encore valable si $a = -\infty$ ou $b = +\infty$ ou si f n'est pas définie en a ou b . On remplace alors $f(a)$ par $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ou $f(b)$ par $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$.

Exemple n° 3

Démontrer que l'équation $\ln(x) + x = 0$ admet une unique solution sur $]0; +\infty[$.

Théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où f est strictement monotone (bis)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et a et b deux éléments de I avec $a < b$. Soit $k \in \mathbb{R}$.

On considère une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

$\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est } \mathbf{continue} \text{ sur l'intervalle } I \\ f \text{ est } \mathbf{strictement monotone} \text{ sur l'intervalle } I \\ k \text{ est compris entre } f(a) \text{ et } f(b) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{il existe un unique } \alpha \in]a; b[\text{ tel que } f(\alpha) = k$

2 Bijection et fonction réciproque

Définition :

On dit que $f : I \longrightarrow J$ admet une **fonction réciproque** lorsqu'il existe une fonction $g : J \longrightarrow I$ telle que :

$$\text{Pour tout } x \in I, \quad g(f(x)) = x \quad \text{et} \quad \text{pour tout } x \in J, \quad f(g(x)) = x$$

- Si f admet une fonction réciproque, celle-ci est unique, on dit que f **réalise une bijection de I sur J** .
- La fonction g est appelée **bijection réciproque** de f et est notée f^{-1} . ($f^{-1} : J \longrightarrow I$)

Remarques :

$f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id$ où id est la fonction "identité" : $x \longmapsto x$.

f réalise une bijection de I sur J , ou est **bijjective** de I sur J , si tout élément y de J admet un unique antécédent x dans I par f autrement dit si l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x admet une unique solution dans I .

Si f réalise une bijection de I dans J alors pour tout $x \in I$ et pour tout $y \in J$, $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$.

Exemple n° 4

Montrer que la fonction carrée n'est pas bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}_+$. Montrer qu'elle est bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}_+$.

Théorème de la bijection :

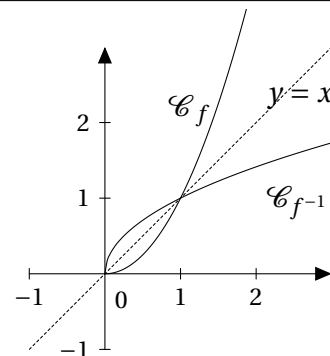
Soit $f : I \longrightarrow J$,

Si $\left\{ \begin{array}{l} J = f(I) \\ f \text{ est continue sur l'intervalle } I \\ f \text{ est strictement monotone sur l'intervalle } I \end{array} \right\}$ alors f réalise une bijection de I dans J

Propriété : courbe représentative de f^{-1} .

Soit $f : I \longrightarrow J$ une fonction **bijjective**.

Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives de f et de f^{-1} sont **symétriques** par rapport à la droite d'équation $y = x$.



Propriété :

Si f est une bijection continue et strictement monotone alors $f^{-1} : J \longrightarrow I$ est aussi continue et de même monotonie.

Théorème : dérivée d'une fonction réciproque :

Soit $f : I \longrightarrow J$ une fonction **dérivable bijective**.

Si pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$ alors f^{-1} est dérivable sur J et :

$$\text{pour tout } x \in J, \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Exemple n° 5

Appliquer la formule précédente à la fonction carrée sur un intervalle bien choisi.

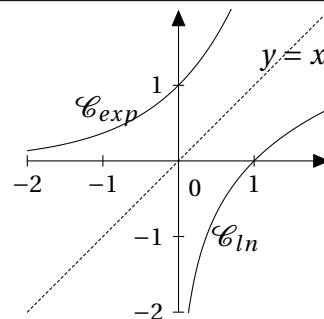
3 Fonction logarithme népérien

Théorème :

La fonction exponentielle réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]0; +\infty[$.
Sa fonction réciproque est appelée logarithme népérien et notée $\ln$.
Le logarithme népérien est défini sur $]0; +\infty[$ et à valeur dans $\mathbb{R}$.

Conséquences immédiates :

- pour tout $x \in]0; +\infty[$ et tout $y \in \mathbb{R}$,
 $\ln(x) = y \iff e^y = x$
- pour tout $x \in]0; +\infty[$, $e^{\ln(x)} = x$;
- pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln(e^x) = x$.
- $e^0 = 1 \iff \ln(1) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \iff \lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$



Propriété :

La fonction logarithme népérien est dérivable sur $]0; +\infty[$ et sa dérivée est la fonction inverse.

Propriété :

Pour tout $(a, b) \in]0; +\infty[^2$, $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$.

Exemple n° 6

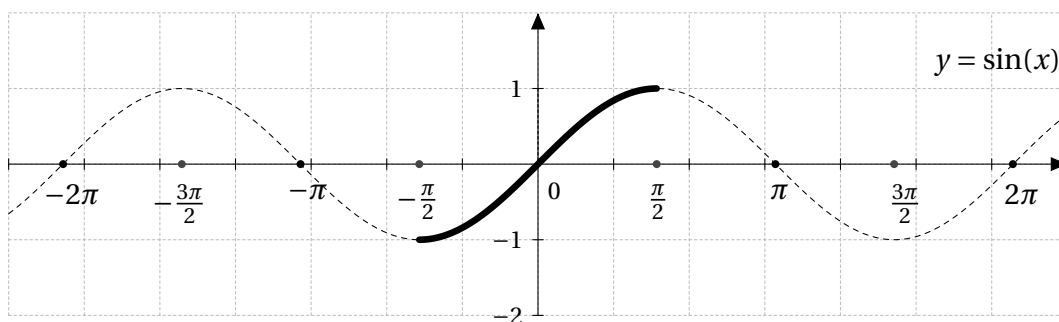
Résoudre l'équation $\ln(x+1) + \ln(x+3) = \ln(x+7)$.

4 Fonctions circulaires réciproque

4.1 Fonction Arcsin

La fonction sinus n'est pas une bijection de $\mathbb{R}$ dans $[-1; 1]$ car tout élément de $[-1; 1]$ admet une infinité d'antécédents.

Par contre sa restriction à l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ est continue et strictement croissante. Elle réalise donc une bijection de $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ dans $[-1; 1]$.



Définition :

La fonction **arcsinus** est la fonction réciproque de la restriction de la fonction sinus à l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.
Arcsinus réalise une bijection de $[-1; 1]$ dans $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Propriétés :

1. Pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\arcsin(\sin(x)) = x$
2. Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\sin(\arcsin(x)) = x$.
3. Pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ et pour tout $y \in [-1, 1]$: $\sin(x) = y \iff x = \arcsin(y)$.
4. Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$.
5. La fonction arcsinus est impaire : Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arcsin(-x) = -\arcsin(x)$.
6. La fonction arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$: $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.
7. La fonction arcsin est strictement croissante sur $[-1, 1]$.

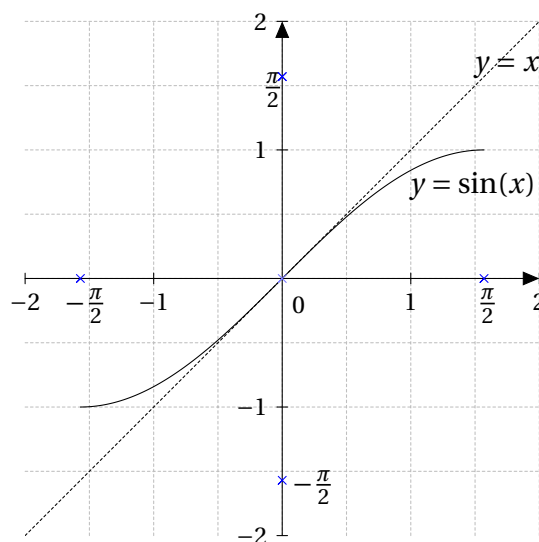
Exemple n° 7

Déterminer

1. $\arcsin(1)$
2. $\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right)$.
3. $\arcsin\left(\sin \frac{3\pi}{4}\right)$

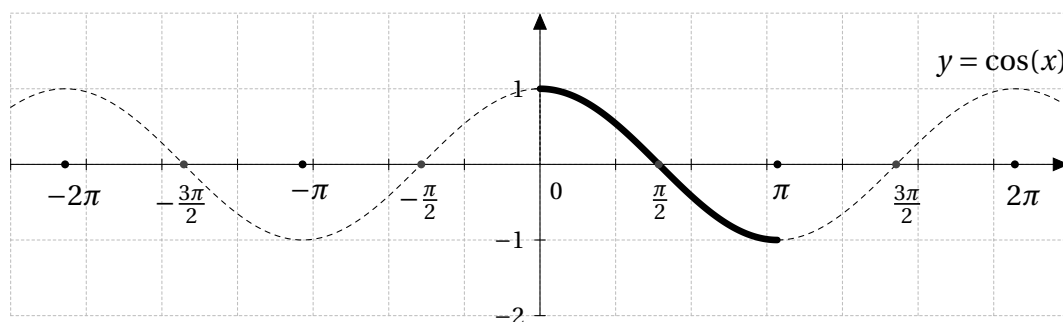
Exemple n° 8

Par symétrie, tracer la courbe représentative de la fonction arcsinus.



4.2 Fonction Arccos

La fonction cosinus n'est pas une bijection de $\mathbb{R}$ dans $[-1; 1]$ car tout élément de $[-1; 1]$ admet une infinité d'antécédents. Par contre sa restriction à l'intervalle $[0, \pi]$ est continue et strictement décroissante. Elle réalise donc une bijection de $[0, \pi]$ dans $[-1; 1]$.



Définition :

La fonction **arccosinus** est la fonction réciproque de la restriction de la fonction cosinus à l'intervalle $[0, \pi]$. Arccosinus réalise une bijection de $[-1; 1]$ dans $[0, \pi]$.

Propriétés :

1. $\arccos$ est donc une bijection de $[-1, 1]$ dans $[0, \pi]$.
2. Pour tout $x \in [0, \pi]$, $\arccos(\cos(x)) = x$
3. Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\cos(\arccos(x)) = x$.
4. Pour tout $x \in [0, \pi]$ et pour tout $y \in [-1, 1]$: $\cos(x) = y \iff x = \arccos(y)$.
5. $\forall x \in [-1, 1]$, $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1 - x^2}$.
6. La fonction $\arccos$ est dérivable sur $] -1, 1[$ et, pour tout $x \in] -1, 1[$: $\arccos'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$.
7. La fonction $\arccos$ est strictement décroissante sur $[-1, 1]$.

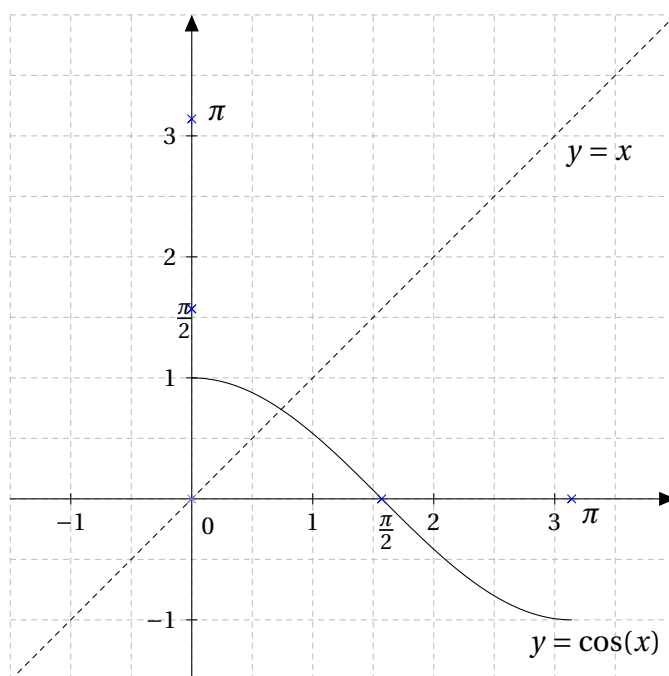
Exemple n° 9

Déterminer

1. $\arccos(1)$
2. $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)$.
3. $\arccos\left(\cos \frac{5\pi}{4}\right)$

Exemple n° 10

Par symétrie, tracer la courbe représentative de la fonction arccosinus.



Propriété

Pour tout $x \in [-1, 1]$, $\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$.

4.3 Fonction Arctan

La restriction de la fonction tangente à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ est continue et strictement croissante. Elle réalise donc une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ dans $\mathbb{R}$.

Définition :

La fonction **arctangente** est la fonction réciproque de la restriction de la fonction tangente à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Arctangente réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

Propriétés :

1. Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan(x)) = x$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan(x)) = x$.
2. Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ et pour tout $y \in \mathbb{R}$: $\tan(x) = y \iff x = \arctan(y)$.
3. La fonction arctangente est impaire : $\forall x \in \mathbb{R}$, $\arctan(-x) = -\arctan(x)$.
4. La fonction arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$: $\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
5. La fonction arctan est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$

Exemple n° 11

Déterminer

1. $\arctan(1)$

2. $\arctan(\sqrt{3})$.

3. $\arctan\left(\tan \frac{3\pi}{4}\right)$

Exemple n° 12

Par symétrie, tracer la courbe représentative de la fonction arctangente.

